
Cours

Modélisation en action

Enseignant :
M. Christophe DROZ

Étudiant :
Nathan HASCOET

Table des matières

1	Introduction à la théorie de Floquet-Bloch	2
1.1	Équation d'onde dans un milieu continu périodique	2
1.2	Invariance translationnelle et ondes de Bloch	3
1.3	Généralisation aux opérateurs différentiels en dimension N	3
1.4	Opérateurs périodiques continus vs. opérateur discrétisés	3
1.5	Interprétation des constantes de propagation	5
1.6	Nombre d'onde et constante de propagation	5
2	Modélisation dynamique des systèmes périodique discrets	6
2.1	Chaîne monoatomique	6
2.2	Chaîne di-atomique	9
2.3	Généralisation aux systèmes à plusieurs degrés de liberté (DDL)	11
3	TD	15

1 Introduction à la théorie de Floquet-Bloch

1.1 Équation d'onde dans un milieu continu périodique

Considérons l'aquation d'ondes se propageant dans un milieu homogène où la vitesse c est une fonction de la position x : $\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(c(x)^2 \frac{\partial U}{\partial x} \right)$.

On se place en régime harmonique (stationnaire en temps).

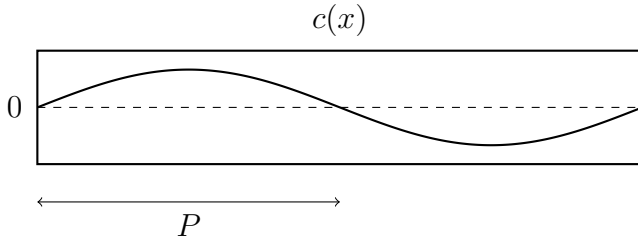
En substituant dans l'équation (substituant), on obtient :

$$\frac{d}{dx} \left(c(x)^2 \frac{dU}{dx} \right) + \omega^2 u = 0 \text{ que l'on note } \mathcal{L}_\omega u = 0.$$

,où $\mathcal{L}_\omega u$ est l'opérateur (différentiel) qui reflète l'équilibre dynamique (ou équilibre des forces) en toute position x à la fréquence ω .

$$\mathcal{L}_\omega u \text{ encode les lois physique : } \mathcal{L}_\omega u = \frac{d}{dx} \left(c(x)^2 \frac{d}{dx} \right) + \omega^2.$$

→ Considérons désormais que c est une fonction P -périodique, c'est à dire $c(x+P) = c(x)$.



On note $\mathcal{T}$ l'opérateur de translation de p défini par, pour toute fonction V : $(\mathcal{T}v)(x) = v(x+P)$ (v est suffisamment régulier).

→ **Nous allons montrer que $\mathcal{L}_\omega$ et $\mathcal{T}$ commutent**, c'est-à-dire : $[\mathcal{L}_\omega, \mathcal{T}] := \mathcal{L}_\omega \mathcal{T} - \mathcal{T} \mathcal{L}_\omega = 0$.

C'est à dire pour toute fonction v , $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{T}v) = \mathcal{T}(\mathcal{L}_\omega v)$.

$$\begin{aligned} (1) \quad \mathcal{L}_\omega(\mathcal{T}v)(\lambda) &= \mathcal{L}_\omega(v(\cdot + P))(\lambda) \\ &= \frac{d}{dx} (c(x)^2 v'(x+P)) + \omega^2 v(x+P) \\ &= 2c(x)c'(x)v'(x+P) + c(x)^2 v''(x+P) + \omega^2 v(x+P). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \mathcal{T}(\mathcal{L}_\omega v)(x) &= (\mathcal{L}_\omega v)(x+P) \quad , \text{ où } y = x+p. \\ &= \frac{d}{dy} (c(y)^2 v'(y)) + \omega^2 v(y) \\ &= 2c'(y)c(y)v'(y) + c(y)^2 v''(y) + \omega^2 v(y) \\ &= (2) \end{aligned}$$

Les deux expressions (1) et (2) sont identiques.

1.2 Invariance translationnelle et ondes de Bloch

Puisque $\mathcal{L}_\omega$ et $\mathcal{T}$ commutent, ils partagent une base de fonctions propres. (cf. théorème spectral pour les opérateurs commutants). Considérons l'espace des solutions $\ker(\mathcal{L}_\omega) = \{u, \mathcal{L}_\omega u = 0\}$. Il est invariant par $\mathcal{T}$ et par commutation on peut diagonaliser simultanément :

Il existe des solutions qui sont à la fois dans $\ker(\mathcal{L}_\omega)$, et qui sont fonctions propres de $\mathcal{T}$.

Remarque : Fonction propre de $\mathcal{T}v = \lambda v, \lambda \in \mathbb{R}$

Cela se traduit par : $\boxed{u(x+P) = \lambda u(x)}$. Cette forme correspond à des ondes de Bloch (ondes planes modulées dans le milieu périodique).

Les solutions sont propagatives si $|\lambda| = 1$ et évanescentes si $|\lambda| \neq 1$.

1.3 Généralisation aux opérateurs différentiels en dimension N

On considère l'opérateur de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{C}^N$:

$$\mathcal{L}v = \sum_{k=0}^n [A]_k(x) \frac{d^k v}{dx^k}, \quad \text{où} \begin{cases} \forall x, & [A]_k(x+P) = [A]_k(x), \\ & [A]_k : \text{matrice } \mathbb{C}^{N \times N}. \end{cases}$$

L'opérateur de translation est $(\mathcal{T}v)(x) = v(x+P)$. De nouveau, si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{T}$ commutent, alors ils admettent des fonctions propres (communes) et les solutions u de $\mathcal{L}v = 0$ peuvent être choisis tels que : $\mathcal{T}v = \lambda v \implies v(x+P) = \lambda v(x)$ où $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre scalaire de $\mathcal{T}$.

$$\begin{aligned} (i) \quad \mathcal{L}(\mathcal{T}v)(x) &= \sum_{k=0}^n [A]_k(x) \frac{d^k}{dx^k} (\mathcal{T}v)(x) \\ &= \sum_{k=0}^n [A]_k(x) v^{(k)}(x+P) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) \quad \mathcal{T}(\mathcal{L}v)(x) &= (\mathcal{L}v)(x+P) \\ &= \sum_{k=0}^n [A]_k(x+P) v^{(k)}(x+P) \\ &= (i) \end{aligned}$$

Donc $[\mathcal{L}, \mathcal{T}] = 0$.

Les deux précédents opérateurs sont des EDP et concernent des systèmes périodiques continus. Nous allons considérer dans la suite des systèmes discrets.

1.4 Opérateurs périodiques continus vs. opérateur discrétisés

Pour simplifier, considérons le système d'ordre $n = 2$.

$$A_2(x)u^{(2)}(x) + A_1(x)u^{(1)} + A_0(x)u(x) = 0$$

où les A_i sont des matrices $N \times N$.

On discrétise x sur la grille

$$\begin{cases} u_n = u(x_n) \\ x_n = nh \end{cases}$$

On approxime $u^{(i)}$ par différences finies.

$$u_n^{(1)} = \frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2h} \text{ et } u_n^{(2)} = \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2}$$

L'opérateur discrétisé devient :

$$A_2(x_n) \left(\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2} \right) + A_1(x_n) \left(\frac{u_{n+1} - u_{n-1}}{2h} \right) + A_0(x_n)u_n = 0$$

On multiplie par h^2 et on regroupe les u_{n+1}, u_n, u_{n-1} et on note $A_1(n) := A(x_n)$.

$$\left[A_2(n) + \frac{h}{2}A_1(n) \right] u_{n+1} + \left[h^2 A_0(n) - 2A_2(n) \right] u_n + \left[A_2(n) - \frac{h}{2}A_1(n) \right] u_{n-1} = 0$$

On note : $B_1(n) = A_2(n) + \frac{h}{2}A_1(n)$, $B_0(n) = h^2 A_0(n) - 2A_2(n)$ et $B_{-1}(n) = A_2(n) - \frac{h}{2}A_1(n)$.

Puisque $A_k(x + P) = A_k(x)$, nous avons $A_k(n + M) = A_k(n)$ et donc $B_k(n + M) = B_k(n)$ est m -périodique.

→ **On supposera** que B_1 est inversible pour que la récurrence soit explicite.

Notons $\mathcal{T}$ l'opérateur de translation discret : $(\mathcal{T}u) = u(n - M) := u_{n+1}$.

Démontrons que $[\mathcal{L}, \mathcal{T}] = 0$: $(\mathcal{L}v)(n) = B_1(n)u_{n+1} = B_0(n)u_n + B_{-1}(n)u_{n-1}$

$$\begin{aligned} \text{Calculons : } \quad \mathcal{T}(\mathcal{L}v)(n) &= (\mathcal{L}u)(n + M) \\ &= B_1(n + M)u_{n+M+1} + B_0(n + M)u_{n+M} + B_{-1}(n + M)u_{n+M-1} \\ \text{où } B \text{ est périodique} &= B_1(n)u_{n+m-1} + B_0(n)u_{n+M} + B_{-1}(n)u_{n+M-1} \\ &= \mathcal{L}(\mathcal{T}v)(x) \end{aligned}$$

Les solutions sont donc des ondes de Bloch discrète, c'est-à-dire de la forme :

$u_n = e^{\mu n} \phi(n)$, où :

$$\begin{cases} \phi \text{ est } M\text{-périodique (i.e. } \phi(n + M) = \phi(n)) \\ \mu \in \mathbb{C} \text{ est l'exposant de Floquet} \end{cases}$$

Cela implique $(\mathcal{T}u)(n) := u_{n+M}$ On note $\lambda = e^{\mu M}$.

$$\begin{aligned} &= e^{\mu(n+M)} \\ &= e^{\mu n} e^{\mu M} \phi(n) \\ &= e^{\mu M} u_n \end{aligned}$$

Ainsi $(\mathcal{T}u)(x) = \lambda u_n$ ce qui revient à dire que c'est un vecteur propre de $\mathcal{T}$ et λ est valeur propre, est dit "Multiplicateur de Floquet".

1.5 Interprétation des constantes de propagation

Notation pour le milieu périodique :

$$\begin{cases} P = Ma \\ x_n = na \end{cases} ; u(x_n + P) = u(na + Ma) := u_{n+M}$$

Proposition 1

En 'continue' :

$$u(x + P) = \lambda u(x) \text{ avec } \lambda = e^{ikP}$$

$\iff$

$$u(x) = e^{ikx} \phi(x), \text{ avec } \phi(x + P) = \phi(x)$$

$$\text{où } k \in \left[\frac{-\pi}{P}, \frac{\pi}{P} \right] \left(\frac{2\pi}{P} \right) \text{ "Nombre d'onde"}$$

En 'discret' :

$$u_{n+1} = \lambda u_n \text{ avec } \lambda = e^{ikMa}$$

$\iff$

$$u_n = e^{ikna} \phi(n), \text{ avec } \phi(n + M) = \phi(n)$$

$$\text{où } k \in \left[\frac{-\pi}{Ma}, \frac{\pi}{Ma} \right] \left(\frac{2\pi}{Ma} \right)$$

Forme des
solutions

Preuve 1 En 'continue' :

Montrons que (1) $\implies$ (2).

$$\begin{aligned} u(x) = e^{-ikP} u(x + P) &= e^{ikx} \underbrace{e^{ik(x+P)} u(x + P)}_{\phi(x+P)} \\ &= e^{ikx} \underbrace{e^{-ikx} \phi(x)}_{\phi(x)} \end{aligned}$$

Montrons que (2) $\implies$ (1).

$$\begin{aligned} u(x + P) &= e^{ik(x+P)} \phi(x + P) \\ &= e^{ikP} e^{ikx} \phi(x), \text{ car } \phi \text{ est périodique} \\ &= \boxed{e^{ikP} u(x)} \end{aligned}$$

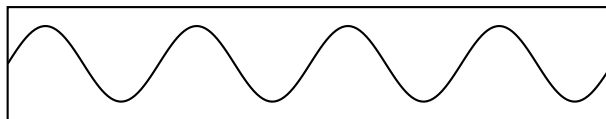
Le cas 'discret' se fait de la même manière.

Ces formes de solutions caractérisent la propriété d'une onde se propageant dans un milieu périodique, continu ou discret.

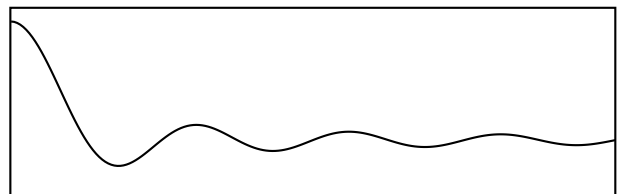
Nous supposons l'existence de cette forme de solution en invoquant le Principe de Floquet-Bloch.

1.6 Nombre d'onde et constante de propagation

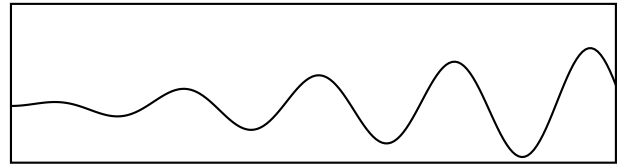
• Si $|\lambda| = 1$ les ondes sont propagatives



• Si $|\lambda| < 1$ les ondes sont évanescentes progressives



· Si $|\lambda| > 1$ les ondes sont évanescentes régressive



$$\begin{aligned} \text{Comme } u(x + nP) &= \lambda^n u(x) = e^{iknP} u(x) \quad , \text{ or } k = \text{Re}(k) + i \text{Im}(k) \\ &= e^{-\text{Im}(k)nP} e^{i \text{Re}(k)nP} u(x) \end{aligned}$$

$$\underbrace{U(x + nP)}_{\text{Translation spatial}} = \underbrace{e^{-\text{Im}(k)nP}}_{\text{Décroissance spatiale}} \cdot \underbrace{e^{i \text{Re}(k)nP}}_{\text{Changement de phase}} \cdot u(x)$$

On utilisera les valeurs de $k \in \mathbb{C}$ pour classifier, tracer et interpréter les ondes.

En rappelant que $U(x, t) = \text{Re}(u(x, t)e^{-i\omega t})$, on peut donner la forme des solutions dans un milieu P -périodique infini comme :

$U(x, t) = U_n(x, t) = \text{Re}(u_0(\omega)e^{-i\omega t})$ qui s'écrit d'après le principe de Floquet-Bloch :

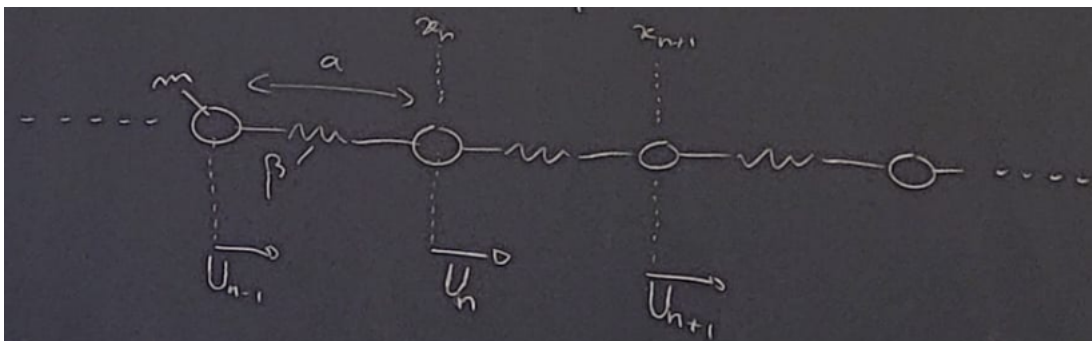
$$U_n(t) = \text{Re}(u_0(\omega)e^{i(nkp - \omega t)}) \quad , \text{ où } u_0(\omega) \text{ est l'amplitude de l'onde.}$$

→ **Dans la suite**, nous chercherons à trouver les valeurs de k (**relation de dispersion**) pour différents systèmes périodique (discrets ou continu/discrétisés par éléments finis)

2 Modélisation dynamique des systèmes périodique discrets

2.1 Chaîne monoatomique

Considérons un système infini constitué d'atomes de masse m , espacés d'une distance a et reliés par des raideurs linéaires (ressort, quoi) de constante β .



Ecrivons l'équation d'équilibre d'un atome au point x_n (en l'indice n)

$$m \frac{d^2 U_n}{dt^2} = \sum F_{\text{ext}} = -\beta(U_n - U_{n+1}) - \beta(U_n - U_{n-1}) = \beta(U_{n+1} - 2U_n + U_{n-1})$$

En régime stationnaire $U_n(t) = u_n(\omega)e^{i\omega t}$.

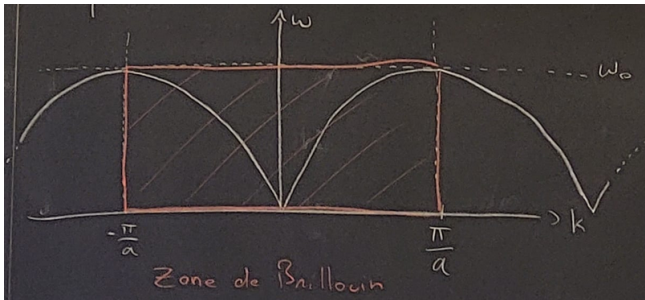
Principe de Floquet-Bloch : $U_n(t) = u_0(\omega)e^{i(\omega t - kna)}$

L'équation d'équilibre devient :

$$\begin{aligned}
 m\omega^2 \cancel{U_0 e^{i(\omega t - kna)}} &= \beta (e^{ika} - 2 + e^{-ika}) \cancel{U_0 e^{i(\omega t - kna)}} \\
 m\omega^2 &= \beta (e^{ika} - 2 + e^{-ika}) = 2\beta \left(\frac{e^{ika} + e^{-ika}}{2} - 1 \right) = 2\beta (\cos(ka) - 1) \\
 &= -4\beta \sin^2 \left(\frac{ka}{2} \right)
 \end{aligned}$$

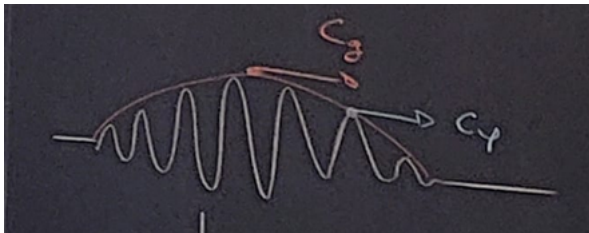
Donc $\omega^2 = \frac{4\beta}{m} \sin^2 \left(\frac{ka}{2} \right)$, en notant $\omega_0 = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}$, on obtient : $\boxed{\omega = \omega_0 \left| \sin \left(\frac{ka}{2} \right) \right|}$,
qui est la relation de dispersion, sous la forme $\omega(k)$.

Représentation de la solution :



Comme k est $\frac{2\pi}{a}$ -périodique, on ne représente les solution que dans l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a} \right]$.

Connaissant le nombre d'onde k , on détermine $\begin{cases} \text{la vitesse de phase } C_p = \frac{\omega}{k} \\ \text{la vitesse de groupe } c_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} \end{cases}$



→ Paquet d'ondes : superposition d'ondes progressives dans un intervalle k .

Cherchons les solutions complexes $k(\omega)$.

Reprenons : $-\omega^2 m = \beta (e^{ika} + e^{-ika} - 2) = 2\beta \left(\frac{e^{-ika} + e^{ika}}{2} - 1 \right)$

$-2\omega^2 = \underbrace{\frac{4\beta}{m}}_{\omega_0^2} \left(\frac{e^{ika} + e^{-ika}}{2} - 1 \right)$, on introduit : $\begin{cases} [t]\lambda = e^{ika} \\ \lambda^{-1} = e^{-ika} \end{cases}$

$$\frac{\lambda + \lambda^{-1}}{2} - 1 + 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda^2 + \left(4\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 2 \right) \lambda + 1 = 0}$$

$$\Delta = \left(4\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 2 \right)^2 - 4 = 16\frac{\omega^4}{\omega_0^4} - 16\frac{\omega^4}{\omega_0^2} = 16\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \left[\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1 \right]$$

On reconnait le cas où $\omega \leq \omega_0$ ($\Delta < 0$) :

! Si λ_1 est solution alors $\lambda_2 = \frac{1}{\lambda_1}$ l'est aussi

$$\boxed{\lambda = 1 - 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \pm 2i\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}$$

On a 3 cas selon les valeurs de ω et ω_0 .

1. Lorsque $\omega > \omega_0$, il n'y a pas de solution propagative, les ondes sont évanescentes :

$$\lambda = 1 - 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \pm 2\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1}$$

Pour retrouver les solutions explicites $k(\omega)$ on peut utiliser :

$$\begin{aligned}\lambda &= e^{ika} = e^{i(\text{Re}(k) + i\text{Im}(k))a} = e^{i\text{Re}(k)a} e^{-\text{Im}(k)a} \\ &= e^{-k_I a} \cos(k_R a) + i e^{-k_I a} \sin(k_R a)\end{aligned}$$

2. Lorsque $\omega \leq \omega_0$, $\cos(k_R a) = 1 - 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2}$ et $\sin^2(\frac{k_R a}{2}) = \frac{\omega^2}{\omega_0^2}$.

3. Lorsque $\omega > \omega_0$, on a $\lambda \in \mathbb{R}$, donc $k_R = \pm \frac{\pi}{a} [2\pi]$.

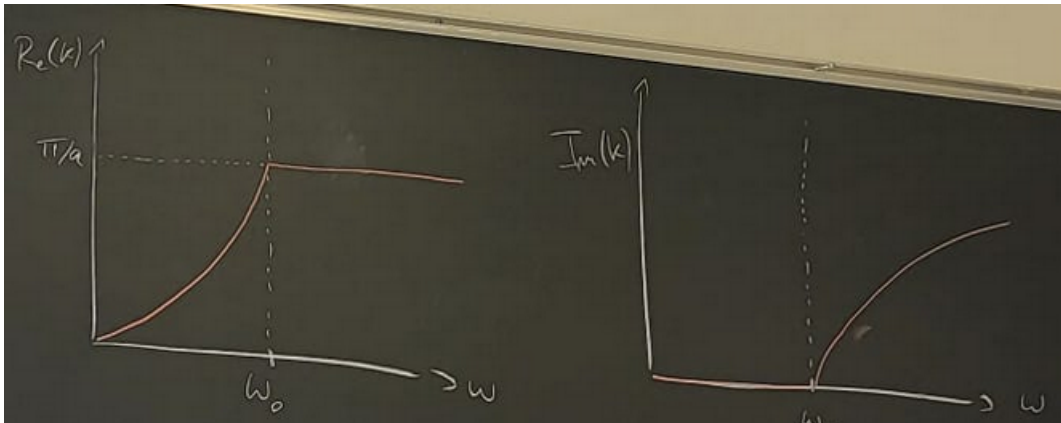
$$\text{Donc } \lambda = \pm e^{-k_I a} = \pm \left[1 - 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \pm 2\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1} \right]$$

$$\text{Donc } k_I = \frac{1}{a} \log \left(-1 + 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \pm 2\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1} \right)$$

$$\begin{aligned}\text{Calcul de : } (\Omega + \sqrt{\Omega^2 - 1}) &= \Omega^2 + 2\Omega\sqrt{\Omega^2 - 1} + \Omega^2 - 1 \\ &= -1 + 2\omega^2 + 2\Omega\sqrt{\Omega^2 - 1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Calcul de : } (\Omega - \sqrt{\Omega^2 - 1}) &= \Omega^2 - 2\Omega\sqrt{\Omega^2 - 1} + \Omega^2 - 1 \\ &= -1 + 2\omega^2 - 2\Omega\sqrt{\Omega^2 - 1}\end{aligned}$$

$$k_I = \frac{1}{a} \log \left[-1 + 2\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 2\frac{\omega}{\omega_0} \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1} \right]$$

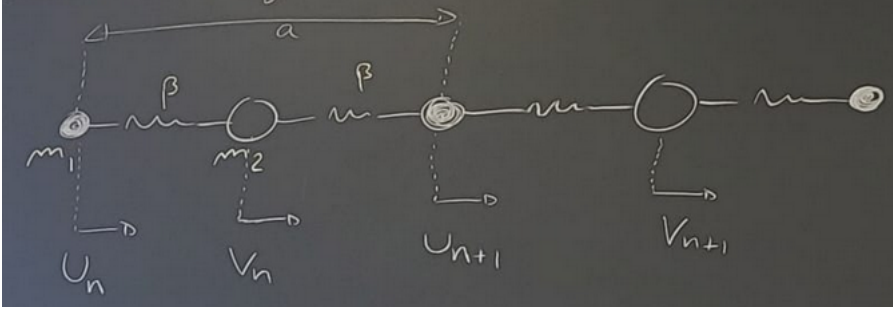


Conclusions :

- $\omega(k)$ est plus facile à déterminer, mais ne donne pas les solutions évanescentes (c'est-à-dire $\text{Im}(k)$).
- $k(\omega)$ est plus difficile à calculer mais donne la signification physique de l'évanescence à l'intérieur de la bande interdite.

2.2 Chaîne di-atomique

Considérons le système discret périodique à deux atomes :



Ecrivons l'équation d'équilibre de la cellule unitaire (i.e. l'élément qui, répété, permet de reconstituer toute la chaîne).

$$\begin{aligned} m_1 \frac{d^2 U_n}{dt^2} &= -\beta (U_n - V_n) - \beta (U_n - V_{n-1}) \\ m_2 \frac{d^2 V_n}{dt^2} &= -\beta (V_n - U_{n-1}) - \beta (V_n - U_n) \end{aligned}$$

On considère le régime stationnaire et on applique le principe de Floquet-Bloch :

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 e^{i(\omega t - k n a)} = u_0 \lambda^n e^{i\omega t} \\ v_n &= v_0 e^{i(\omega t - k n a)} = v_0 \lambda^n e^{i\omega t} \end{aligned}$$

En injectant dans les équations d'équilibre on obtient :

$$\begin{aligned} (1) \quad \omega^2 m_1 U_0 &= 2\beta \left(U_0 - \frac{V_0}{2} - \frac{1}{\lambda} \frac{V_0}{2} \right) \begin{cases} u_{n+1} = \lambda u_n \\ u_{n-1} = \frac{1}{\lambda} u_n \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_{n+1} = \lambda v_n \\ v_{n-1} = \frac{1}{\lambda} v_n \end{cases} \\ (2) \quad \omega^2 m_2 V_0 &= 2\beta \left(V_0 - U_0 - \lambda \frac{U_0}{2} \right) \end{aligned}$$

$$(1)/m_1 \text{ avec } \omega_1 = \sqrt{\frac{2\beta}{m_1}} \text{ et } (2)/m_2 \text{ avec } \omega_2 = \sqrt{\frac{2\beta}{m_2}} : \begin{cases} \omega^2 U_0 - \omega_1^2 \left(U_0 - \frac{V_0}{2} - \frac{1}{\lambda} \frac{V_0}{2} \right) = 0 \\ \omega^2 V_0 - \omega_2^2 \left(V_0 - \frac{U_0}{2} - \frac{\lambda}{2} U_0 \right) = 0 \end{cases}$$

Ce système s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} \omega^2 - \omega_1^2 & \frac{\omega_1^2}{2} \left(1 + \frac{1}{\lambda} \right) \\ \frac{\omega_2^2}{2} (1 + \lambda) & \omega^2 - \omega_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ V_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Les solutions sont non-triviales pour $\text{Det} = 0$ c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} (\omega^2 - \omega_1^2)(\omega^2 - \omega_2^2) - \frac{\omega_1 \omega_2}{4} \left(1 + \frac{1}{\lambda} \right) (1 + \lambda) &= 0 \\ \omega^4 - \omega^2 (\omega_1^2 + \omega_2^2) - \frac{\omega_1^2 \omega_2^2}{4} \left(2 + \lambda + \frac{1}{\lambda} \right) + \omega_1^2 \omega_2^2 &= 0 \end{aligned}$$

On remarque que $\lambda + \frac{1}{\lambda} = e^{-ika} + e^{ika} = 2 \cos(ka)$

$$\omega^4 - \omega^2 (\omega_1^2 + \omega_2^2) - \frac{\omega_1^2 \omega_2^2}{4} \left(\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 \right) = 0.$$

$$\text{Donc } \lambda + \frac{1}{\lambda} = 2 \cos(ka) - 2 = -4 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right).$$

Ainsi on peut écrire :

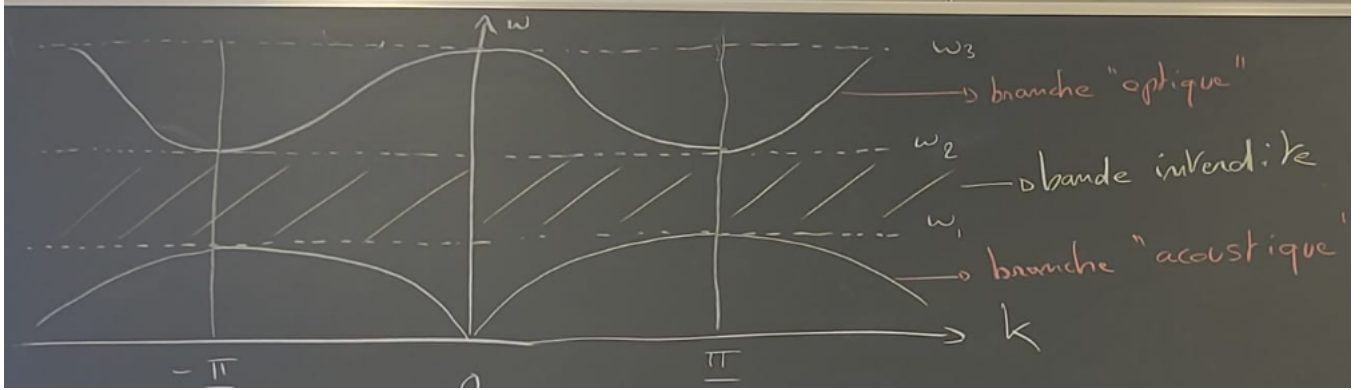
$$\omega^4 - \omega^2(\omega_1^2 + \omega_2^2) - \omega_1^2\omega_2^2 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) = 0$$

Et $\Delta = (\omega_1^2 + \omega_2^2)^2 - 4\omega_1^2\omega_2^2 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$ positif car $\sin^2 \leq 1$ et $(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 \geq 0$.

Les deux solutions s'écrivent :

$$\omega^2(k) = \beta \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \pm \beta \sqrt{\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)^2 - \frac{4 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)}{m_1 m_2}}$$

on introduit $\omega_3 = \sqrt{2\beta \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right)} =: \omega_{max}$.



Si on suppose que $m_1 = m_2$, la relation de dispersion devient : $\omega^2(k) = \omega_1^2(1 \pm \cos(\frac{ka}{2}))$.

Intéressons-nous désormais aux propriétés de l'ondes à l'intérieur de la bande interdite :

Reprenons la relation de dispersion :

$$\begin{cases} \omega^2 U_0 = \omega_1^2 \left(U_0 - \frac{V_0}{2} - \frac{1}{\lambda} \frac{V_0}{2} \right) & / \omega_1^2 \text{ et } \Omega_1^2 = \frac{\omega^2}{\omega_1^2} \\ \omega^2 V_0 = \omega_2^2 \left(V_0 - \frac{U_0}{2} - \frac{\lambda}{2} U_0 \right) & / \omega_2^2 \text{ et } \Omega_2^2 = \frac{\omega^2}{\omega_2^2} \end{cases} \begin{cases} (2\Omega_1^2 - 2)U_0 + (1 + \frac{1}{\lambda})V_0 = 0 \\ (1 + \lambda)U_0 + (2\Omega_2^2 - 2)V_0 = 0 \end{cases}$$

On doit annuler le déterminant :

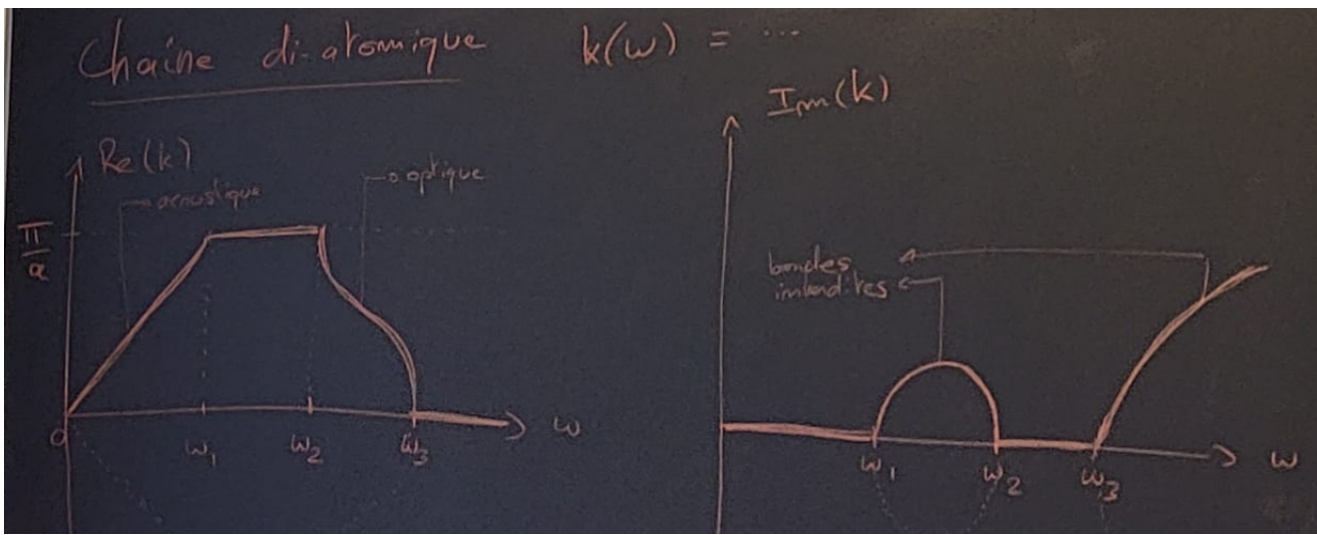
$$\begin{aligned} (2\Omega_1^2 - 2)(\Omega_2^2 - 2) - \underbrace{\left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)(1 + \lambda)}_{4 \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)} &= 0 \\ \lambda - \underbrace{\left[4(\Omega_1^2 - 1)(\Omega_2^2 - 1) + 2\right]}_{2(1 - 2(\Omega_1^2 - 1)(\Omega_2^2 - 1))} + \frac{1}{\lambda} &= 0 \\ \Delta = 16(\Omega_1^2 - 1)(\Omega_2^2 - 1) \left[\underbrace{(\Omega_1^2 - 1)(\Omega_2^2 - 1) - 1}_{\Gamma} \right] & \end{aligned}$$

Les solutions complexes sont alors :

$$\lambda = (2\Gamma - 1) \pm 2\sqrt{(\Omega_1 - 1)(\Omega_2 - 1)(\Gamma - 1)}$$

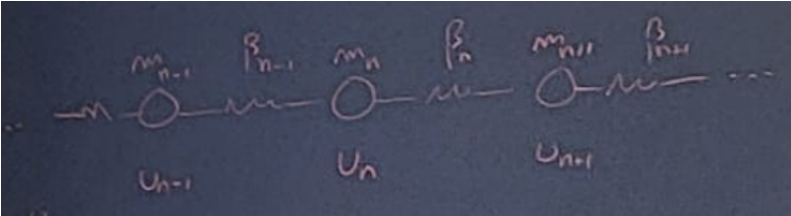
Ce qui donne la solution $k(\omega)$ explicite :

$$k(\omega) = \frac{i}{a} \log \left[\frac{1}{\omega_1^2 \omega_2^2} \left(2\omega^4 - 2\omega^2 \omega_3^2 + \omega_1^2 \omega_2^2 + 2\omega \sqrt{(\omega^2 - \omega_1^2)(\omega^2 - \omega_2^2)(\omega^2 - \omega_3^2)} \right) \right]$$



2.3 Généralisation aux systèmes à plusieurs degrés de liberté (DDL)

On considère une chaîne masse-ressort :



L'équation d'équilibre en régime harmonique s'écrit en U_n :

$$m_n \frac{d^2 U_n}{dt^2} = -\beta_n (U_n - U_{n+1}) - \beta_{n-1} (U_n - U_{n-1})$$

qui s'écrit : $m_n \ddot{U}_n - \beta_{n-1} U_{n-1} + (\beta_n + \beta_{n-1}) U_n - \beta_n U_{n+1} = 0$.

Le système s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} \ddots & & & \\ & m_{n-1} & (0) & \\ & & m_n & \\ & (0) & & m_{n+1} \\ & & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ \ddot{U}_{n-1} \\ \ddot{U}_n \\ \ddot{U}_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \ddots & & & \\ & \ddots & & \\ (0) & -\beta_{n-1} & \beta_{n+1} + \beta_n & -\beta_n & (0) \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ U_{n-1} \\ U_n \\ U_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

C'est une EDO qui s'écrit :

$$\mathbb{M} \frac{\partial^2 \vec{U}}{\partial t^2} + \mathbb{K} \vec{U} = \vec{0}$$

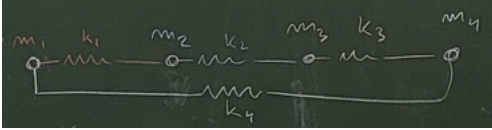
On nomme $\mathbb{M}$ la matrice de masse et $\mathbb{K}$ la matrice de raideur.

On peut représenter l'écriture des matrices $\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}$ du système comme un "assemblage" d'éléments discrets (raideurs 1D) qui sont des cellules :

$$\mathbb{K} = \begin{bmatrix} -\beta_{n-1} & \beta_{n-1} + \boxed{\beta_n} & \boxed{-\beta_n} & 0 \\ 0 & \boxed{-\beta_n} & \boxed{\beta_n} + \boxed{\beta_{n+1}} & \boxed{-\beta_{n+1}} & 0 \\ 0 & & \boxed{\beta_{n+1}} & \boxed{\beta_{n+1}} + \beta_{n+2} & -\beta_{n+2} \end{bmatrix}$$

Cela permet d'écrire de façon plus rapide les matrices (EDO) d'un système périodique :

Exemple 1



Écrire le système (EDO) sous la forme $\mathbb{M}\ddot{\mathbf{U}} + \mathbb{K}\mathbf{U} = \mathbf{0}$.

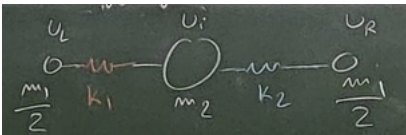
Rappel : le système est : $\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{U} \\ \ddot{V} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{U}_1 \\ \ddot{U}_2 \\ \ddot{U}_3 \\ \ddot{U}_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_4 & -k_1 & 0 & -k_4 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ 0 & -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ -k_4 & 0 & -k_3 & k_3 + k_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En régime stationnaire, $\mathbb{M}\ddot{\mathbf{U}} + \mathbb{K}\mathbf{U} = \mathbf{0}$ devient : $\underbrace{(\mathbb{K} - \omega^2 \mathbb{M})}_{\mathbb{D}} \mathbf{U} = \mathbf{0}$.

Où $\mathbb{D}$ est la raideur dynamique.

Exemple 2



1. Écrire les matrices $\mathbb{K}, \mathbb{M}$ d'une cellule périodique "bords libres".

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \frac{m_1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{m_1}{2} \end{bmatrix}}_{\mathbb{M}} \begin{bmatrix} \ddot{U}_L \\ \ddot{U}_i \\ \ddot{U}_R \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}}_{\mathbb{K}} \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

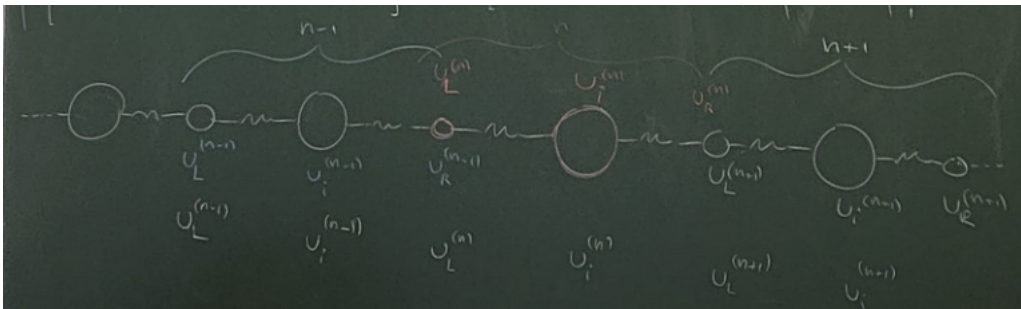
qui s'écrit : $(\mathbb{K} - \omega^2 \mathbb{M}) \begin{bmatrix} U_L \\ U_i \\ U_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$

Utilisons $\mathbb{K}$ et $\mathbb{M}$ pour écrire l'EDO du système "généralisé" :

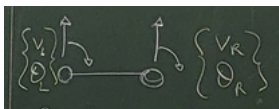
$$\left(\begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & & \\ -k_2 & k_1 + k_2 & -k_1 & 0 \\ & -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 \\ & 0 & -k_2 & k_2 + k_1 \end{bmatrix} - \omega^2 \begin{bmatrix} m_2 & & & \\ & \frac{m_1}{2} + \frac{m_1}{2} & & \\ & & m_2 & \\ & & & \frac{m_1}{2} + \frac{m_1}{2} \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \vdots \\ U_L^{(n)} \\ U_i^{(n)} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

On obtient :

$$\left(\begin{bmatrix} 0 & -k_2 & k_1 + k_2 & -k_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_1 & k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \end{bmatrix} - \omega^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} U_L^{(n-1)} \\ U_i^{(n-1)} \\ U_L^{(n)} \\ U_i^{(n)} \\ U_L^{(n-1)} \\ U_i^{(n-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$



Exemple 3 (Poutre d'Euler-Bernoulli) Éléments discrets



ρ : densité volumique

A : Section

L : longueur

I : Moment de section

E : Module de Young

$$\mathbb{M}_e = \frac{\rho AL}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22L & 54 & -13L \\ & 4L^2 & 13L & -3L^2 \\ & & 156 & -22L \\ & & & 4L^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{K}_e = \frac{2EI}{L} \begin{bmatrix} 6 & 3L & -6 & 3L \\ & 2L^2 & -3L & L^2 \\ & & 6 & -3L \\ (Sym) & & & 2L^2 \end{bmatrix}$$

On peut décomposer nos matrices élémentaires en deux "domaines"

(c'est-à-dire U_L, U_R) : $\mathbb{M}_e = \begin{bmatrix} M_L & M_{LR} \\ M_{RL} & M_R \end{bmatrix}$ et $\mathbb{K}_e = \begin{bmatrix} K_L & K_{LR} \\ K_{RL} & K_R \end{bmatrix}.$

Où, par symétrie de $\mathbb{M}_e$ et $\mathbb{K}_e$:
$$\begin{cases} M_L = M_L^T & (\text{idem pour } M_R, K_L, K_R) \\ M_{LR} = M_{RL}^T & (\text{idem pour } K_{LR} = K_{RL}^T) \end{cases}$$

On note alors les raideurs dynamiques : $D_{i,j} = K_{i,j} - \omega^2 M_{i,j}$, $i, j \in \{L, R\}$.

Le système initial :

$$(\mathbb{K}_e - \omega^2 \mathbb{M}_e) \vec{U} = 0 \text{ alors : } \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ D_{RL} & D_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{U}_L \\ \vec{U}_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ où } \vec{U}_L = \begin{bmatrix} V_L \\ \Theta_L \end{bmatrix} \text{ et } \vec{U}_R = \begin{bmatrix} V_R \\ \Theta_R \end{bmatrix}$$

Écrivons l'assemblage de deux cellules décrites par leur matrice de raideur dynamique :

$$\mathbb{D} = \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ R_{RL} & D_R \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} \text{Diagramme schématisant deux cellules adjacentes. La première cellule a des degrés de liberté } U_L^{n-1} \text{ et } U_L^n. \text{ La seconde cellule a } U_L^n \text{ et } U_L^{n+1}. \text{ Les matrices de raideur } D_L, D_{LR}, D_{RL}, D_R \text{ sont associées aux interfaces et aux nœuds.} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} D_L & D_{LR} & 0 \\ D_{RL} & D_R + D_L & D_{LR} \\ 0 & D_{RL} & D_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_L^{n-1} \\ U_L^n \\ U_L^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Pour un assemblage "infini" de cellules :

$$\begin{bmatrix} \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & D_{RL} & D_L + D_R & D_{LR} & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & D_{RL} & D_L + D_R & D_{LR} \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & D_{RL} & D_L + D_R & D_{LR} \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ U_{n-1} \\ U_n \\ U_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

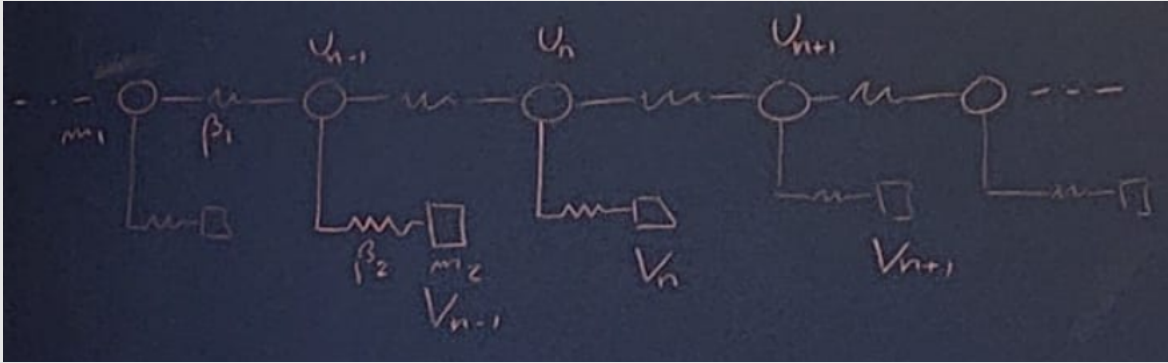
Exercice 1 (Système périodique et résonance locale)

Rappel démarche :

1. Identifier la période (cellule périodique minimale du système)
2. Écrire les équations d'équilibre (opérateur $\mathcal{L}U(x, t) = 0$) pour chaque degré de liberté
3. Invoquer la stationnarité ($U(x, t) \rightarrow u(x, \omega)$) puis le principe de Floquet-Bloch :

$$(u_{n+1}, u_{n-1}, \dots, \rightarrow \left(\lambda, \frac{1}{\lambda}\right) u_n) \text{ où } u_n(t) = u_0 e^{i(nka - \omega t)}$$

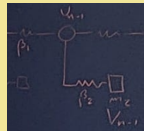
4. Équation l'équation de dispersion (ou système $\rightarrow \det = 0$) liant ω et λ .
5. Résoudre ((i) $\omega(k)$, (ii) $k(\omega)$)
6. Interpréter les solutions $\left(\begin{bmatrix} \text{propagatives} \\ \text{évanescents} \end{bmatrix} \right) \text{ et } \left(\begin{bmatrix} \text{progressive} + x \\ \text{régressive} + x \end{bmatrix} \right)$ et tracer.



On produit des bandes interdites sous forme "additive".

Si $m_2 \rightarrow 0$, on doit retrouver la chaîne mono-atomique.

Solution 1



1. On identifie la période :
2. On écrit les équations d'équilibre :

$$(1) m_1 \frac{d^2 U_n}{dt^2} = -\beta_1 (U_n - U_{n+1}) - \beta_1 (U_n - U_{n-1}) - \beta_2 (U_n - V_n)$$

$$(1) m_1 \frac{d^2 U_n}{dt^2} = \beta_1 (U_{n+1} - 2U_n + U_{n-1}) + \beta_2 (V_n - U_n)$$

$$(2) m_2 \frac{d^2 V_n}{dt^2} = \beta_2 (U_n - V_n)$$

3. On considère le régime stationnaire et le principe de Floquet-Bloch : $U_n = U_0 \lambda^n e^{i\omega t}$ et $V_n = V_0 \lambda^n e^{i\omega t}$. Et on réécrit les 2 équations :

$$(1) -m_1 \omega^2 U_0 = \beta_1 (\lambda U_0 - 2U_0 + \frac{1}{\lambda} U_0) + \beta_2 (V_0 - U_0)$$

$$(2) -m_2 \omega^2 V_0 = \beta_2 (U_0 - V_0)$$

Puis, on divise (i) par m_i :

$$-\omega^2 U_0 = \frac{\beta_1}{m_1} (\lambda U_0 - 2U_0 + \frac{1}{\lambda} U_0) + \frac{\beta_2}{\beta_1} \frac{\beta_1}{m_1} (V_0 - U_0)$$

$$-\omega^2 V_0 = \beta_2 / m_2 (U_0 - V_0)$$

On regroupe selon U_0 et V_0 et on utilise les notations suivantes : $\omega_1 = \sqrt{\frac{\beta_1}{m_1}}$, $\omega_2 = \sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_1 m_2}}$ et $r = \frac{\beta_2}{\beta_1}$:

$$(\omega^2 + \omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2) - r\omega_1^2) U_0 + r\omega_1^2 V_0 = 0$$

$$\omega_2^2 U_0 + (\omega^2 - \omega_2^2) V_0 = 0$$

On pose : $A = \begin{bmatrix} \omega^2 + \omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r) & r\omega_1^2 \\ \omega_2^2 & \omega^2 - \omega_2^2 \end{bmatrix}$ et on a ainsi :

$$AX = 0 \text{ où } X = \begin{bmatrix} U_0 \\ V_0 \end{bmatrix}.$$

Regardons le déterminant pour trouver une condition nécessaire et suffisante pour trouver des solutions non trivial :

$$\det A = 0$$

$$\iff \left[\omega^2 + \omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r) \right] \times (\omega^2 - \omega_2^2) - r\omega_1^2 \omega_2^2 = 0$$

$$\iff \omega^4 + \omega^2 \left[\omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r) - \omega_2^2 \right] - \omega_1^2 \omega_2^2 \left[r + \lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r \right] = 0$$

$$\iff \omega^4 + \omega^2 \left[\omega_1^2 (\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 - r) - \omega_2^2 \right] - \omega_1^2 \omega_2^2 \left[\lambda + \frac{1}{\lambda} - 2 \right] = 0$$

$$\iff \omega^4 + \omega^2 \left[\omega_1^2 (2 [\cos(ka) - 1] - r) - \omega_2^2 \right] - 2\omega_1^2 \omega_2^2 (\cos(ka) - 1) = 0$$

Puis on regarde le discriminant :

$$\Delta = \left[\omega_1^2 (2 [\cos(ka) - 1] - r) - \omega_2^2 \right]^2 + 8\omega_1^2 \omega_2^2 (\cos(ka) - 1)$$

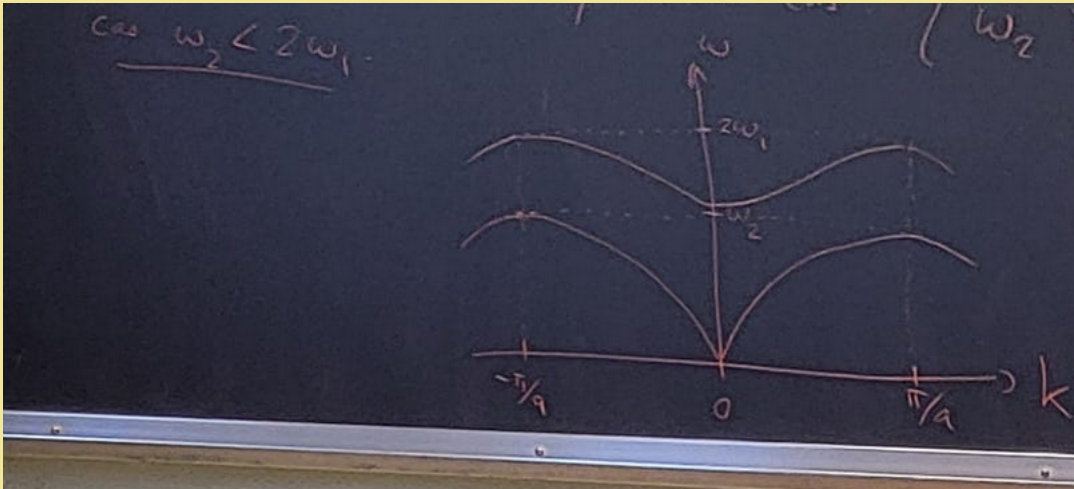
$$= \left[2\omega_1^2 [\cos(ka) - 1] - \omega_2^2 - \omega_1^2 r \right]^2 + 8\omega_1^2 \omega_2^2 (\cos(ka) - 1)$$

$$= \left[2\omega_1^2 [\cos(ka) - 1] - \omega_2^2 \right]^2 + \omega_1^4 r^2 + 8\omega_1^2 \omega_2^2 (\cos(ka) - 1)$$

$$= \dots$$

$$\Delta > 0$$

Tracé des solutions : Il y a 2 cas : $\begin{cases} \omega_2 < 2\omega_1 \\ \omega_2 = 2\omega_1 \\ \omega_2 > 2\omega_1 \end{cases}$:



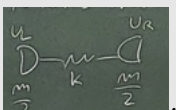
Pour calculer le k complexe dans la bande interdite, on doit résoudre $k(\omega)$. L'équation de dispersion peut se réécrire en notant : $\Omega_1^2 = \frac{\omega^2}{\omega_1^2}$ et $\Omega_2^2 = \frac{\omega^2}{\omega_2^2}$:

$$\Rightarrow \lambda^2 + \left[\Omega_1^2 + r \frac{\Omega_2^2}{1 - \Omega_2^2} - 2 \right] + 1 = 0$$

$$k(\omega) = \frac{i}{a} \log \left[1 - \frac{\Omega_1^2}{2} - \frac{r}{2} \frac{\Omega_2}{1 - \Omega_2^2} \pm \sqrt{\left(\Omega_1^2 + \frac{r\Omega_2^2}{1 - \Omega_2^2} \right) \left(\Omega_1^2 + \frac{r\Omega_2^2}{1 - \Omega_2^2} - 4 \right)} \right]$$

Exercice 2 (Formulation matricielle)

Appliquer à la chaîne monoatomique, en considérant la cellule périodique :



1. Déterminer les matrices de masses et raideurs :

$$\mathbb{K}_e, \mathbb{M}_e \text{ puis } \mathbb{D} = \begin{bmatrix} D_L & D_{RL} \\ D_{RL} & D_R \end{bmatrix}$$

2. Ecrire la matrice globale du système infini.

3. Appliquer le principe de Floquet-Bloch (U_{n+1} et U_{n-1} en fonction de U_n et λ) et en déduire l'équation de dispersion.

Solution 2

$$1. \mathbb{M}_e = \begin{bmatrix} \frac{m}{2} & 0 \\ 0 & \frac{m}{2} \end{bmatrix} \text{ et } \mathbb{K}_e = \begin{bmatrix} K & -K \\ -K & K \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{D} = k_e - \omega^2 \mathbb{M}_e = \begin{bmatrix} k - \omega^2 \frac{m}{2} & -k \\ -k & k - \omega^2 \frac{m}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ D_{RL} & D_R \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} \ddots & \ddots & & \ddots & \\ & -K & 2K - \omega^2 m & -K & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ U_{n-1} \\ U_n \\ U_{n+1} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$3. \text{ Floquet-Bloch donne } \begin{cases} U_{n+1} = \lambda U_n \\ U_{n-1} = \frac{1}{\lambda} U_n \end{cases} \text{ et } -K U_{n-1} + (2K - \omega^2 m) U_n - K U_{n+1} = 0$$

On en déduit l'équation de dispersion des ondes :

$$\left(-K \frac{1}{\lambda} + (2K - \omega^2 m) - K \lambda \right) U_n = 0$$

$$\div (-K) \implies \left(\lambda + \omega^2 \frac{m}{K} - 2 + \frac{1}{\lambda} \right) U_n = 0 \rightarrow \text{Équation de dispersion}$$

La forme $D_{RL} U_{n-1} + (D_L + D_R) U_n + D_{LR} U_{n+1} = 0$ est générale (elle s'applique à toute cellule périodique décrite par une raideur dynamique $\mathbb{D} = \begin{bmatrix} D_L & D_{LR} \\ D_{RL} & D_R \end{bmatrix}$)

La relation de dispersion est alors :

$$\left(\frac{1}{\lambda} D_{RL} + (D_L + D_R) + D_{LR} \lambda \right) \ddot{U}_n = 0_{p,1} \quad (1)$$

Note : C'est un problème aux valeurs propres de dimension notée p , polynomiak, d'ordre 2.

Il admet donc (en général) $2p$ solutions :

p solutions où $|\lambda| < 1$ (progressives)

p solutions où $|\lambda| > 1$ (régressives)

Exemple 4 (Suite de l'exercice précédent) Écrire (1) sous la forme $\omega(k)$ c'est-à-dire : $(A - \omega^2 B)\emptyset = 0$.

Solution 3

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{\lambda} D_{RL} + (D_L + D_R) + \lambda D_{LR} \right) U_n = 0 \\ & \left[\frac{1}{\lambda} (K_{RL} - \omega^2 M_{RL}) + (K_L - \omega^2 M_L) + (K_L - \omega^2 M_L + K_R - \omega^2 M_R) + \lambda (K_{LR} - \omega^2 M_{LR}) \right] U_n = 0 \\ & \left(\underbrace{\left[\frac{1}{\lambda} K_{RL} + K_L + K_R + \lambda K_{LR} \right]}_{\tilde{K}(\lambda)} - \omega^2 \underbrace{\left[\frac{1}{\lambda} M_{RL} + M_L + M_R + \lambda M_{LR} \right]}_{\tilde{M}(\lambda)} \right) U_n = 0 \end{aligned}$$

Le problème aux VP devient : $\boxed{\left[\tilde{K}(\lambda) - \omega^2 \tilde{M}(\lambda) \right] U_n = 0} \quad (2) \text{ forme } \omega(\lambda)$